

Puissance de dix

Découvrir les puissances de dix

Exercice 1.

Écris sous forme décimale les puissances de 10 suivantes.

1. 10^2 2. 10^6 3. 10^{-2} 4. 10^0 5. 10^{-4} 6. 10^{-1} 7. 10^1 8. 10^5

Exercice 2.

Écris sous forme d'une puissance de 10.

1. 10 000 2. 100 000 3. 0,01
4. 0,001 5. 0,000 001 6. 1

Exercice 3.

Écris sous forme d'une puissance de 10.

1. 1 000 000 2. 10 000 000 3. 0,000 000 1
4. 0,1 5. 0,000 01 6. 10

Exercice 4.

Relie les expressions égales.

- | | | | |
|---------------|---|---|-----------|
| 100 000 000 | • | • | 10^{-6} |
| 0,000 001 | • | • | 10^{-9} |
| 10 000 | • | • | 10^{-2} |
| 0,01 | • | • | 10^4 |
| 0,001 | • | • | 10^8 |
| 0,000 000 001 | • | • | 10^{-3} |

Exercice 5.

Exprime les grandeurs suivantes sous la forme d'une puissance de 10.

1. 1cm = m 2. 1dam = m 3. 1km = m
4. 1mm = m 5. 1hm = m 6. 1dm = m

Exercice 6.

Exprime les grandeurs suivantes sous la forme d'une puissance de 10.

1. 10cm = mm 2. 100dam = m 3. 10km = dam 4. 100mm = m
5. 10dm = km 6. 100 000dm = m 7. 1 000m = km 8. 10 000cm = m

Exercice 7.

Exprime les grandeurs suivantes sous la forme d'une puissance de 10.

1. 10g = kg 2. 10Mo = o 3. 1mg = hg
4. 1 000hL = L 5. 1ng = g 6. 1 μ m = m

Calculer avec les puissances de dix

Exercice 8.

Écris sous forme décimale puis d'une puissance de 10.

1. $10^2 \times 10^4 =$ 2. $10^5 \times 10^2 =$ 3. $10^{-2} \times 10^3 =$ 4. $10^{-1} \times 10^4 =$ 5. $10^1 \times 10^{-2} =$ 6. $10^{-5} \times 10^{-3} =$

Exercice 9.

Complète par une puissance de 10.

$\times$	10^9	10^{-7}	10^{56}	10^{-18}
10^{12}	10^{21}			
10^9				
10^{-25}				
10^8				

Exercice 10.

Écris sous forme décimale puis d'une puissance de 10.

1. $(10^4)^2 =$ 2. $(10^2)^3 =$ 3. $(10^1)^5 =$ 4. $(10^{-2})^4 =$

Exercice 11.

Écris sous forme décimale puis d'une puissance de 10.

1. $\frac{10^7}{10^4} =$ 2. $\frac{10^4}{10^3} =$ 3. $\frac{10^{12}}{10^9} =$ 4. $\frac{10^2}{10^3} =$

Exercice 12.

Calcule les expressions suivantes.

1. $10^5 + 10^2 + 10^5 \times 10^3 =$ 2. $10^4 - 10^3 + 10^{-1} =$ 3. $\frac{10^4 - 10^3 - 10^2}{(10^2)^2} =$ 4. $\frac{10^4 + 10^3 + 10^2}{10^2} =$

Écrire un nombre en notation scientifique

Exercice 13.

Donne l'écriture décimale de chaque nombre.

1. $1,35 \times 10^5$ 2. $0,006\,05 \times 10^3$ 3. $45\,200 \times 10^{-5}$ 4. 2×10^{-4} 5. $0,05 \times 10^4$ 6. $13,45 \times 10^{-3}$

Exercice 14.

Complète.

1. $1,45 \times 10$ = 14 500 2. 45×10 = 0,004 5 3. $-6,3 \times 10$ = -6 300
4. $\times 10^{-2} = 85$ 5. $\times 10^6 = 7,1$ 6. $\times 10^{-3} = -0,063$

Exercice 15.

Dans chaque cas, déterminer la valeur de n ou de x manquante vérifiant l'égalité :

1. $532 \times 10^n = 5,32$ 2. $67 \times 10^n = 0,00067$ 3. $x \times 10^3 = 531,8$
4. $6,54 \times 10^5 = 654 \times 10^n$ 5. $6,12 \times 10^{-13} = x \times 10^{-12}$ 6. $0,561 \times 10^{-7} = 56,1 \times 10^n$

Exercice 16.

Écris chaque nombre en notation scientifique.

1. deux-mille 2. cinq millions 3. quarante-sept millièmes 4. cinquante-deux millionnièmes

Exercice 17.

Écris chaque nombre sous forme décimale puis en notation scientifique.

1. quatre-mille-cinq-cent-trois 2. huit-cent-mille-quatre-vingt-douze
 3. deux-millions et douze-millièmes 4. trente-neuf-millièmes et quarante-dixièmes
 5. soixante-dix-huit-millionnièmes 6. cent-mille-million de milliards

Exercice 18.

Entoure les nombres qui sont écrit en notation scientifique.

$3,4 \times 10^{-2}$	45×10^3	$0,95 \times 10^4$	$4,7 \times 10^{-2}$	$10,1 \times 10^3$
$4,3 \times 2^4$	$3,7 \times 10^{14}$	$8,76 \times 10^{17}$	$4,25 \times 10^{37}$	321×10^3

Exercice 19.

Donner la notation scientifique des nombres suivants.

1. $632\,200 = \dots \dots \dots$ 2. $0,000\,032 = \dots \dots \dots$ 3. $0,000\,000\,05 = \dots \dots \dots$ 4. $6\,540\,000 = \dots \dots \dots$

Exercice 20.

Donner les écritures scientifiques des nombres ci-dessous :

1. $4\,540\,000$ 2. $0,000\,054$ 3. $-354,1 \times 10^{11}$ 4. $79,8 \times 10^{-8}$ 5. $-0,0079 \times 10^8$ 6. $0,0042 \times 10^{-4}$

Exercice 21.

On a prélevé 1 mL de sang d'un adulte. Dans cet échantillon, il y a 43×10^5 globules rouges. Le corps de cet adulte contient 5 L de sang.

Combien de globules rouges contient le corps de cette personne ? On donnera la réponse en écriture scientifique.

Exercice 22.

La vitesse d'une sonde spatiale est d'environ 20 800 m/s. Donner l'écriture scientifique de cette vitesse exprimée en kilomètres par heure.

Exercice 23.

La masse d'un atome de cuivre est de $1,05 \times 10^{-30}$ g. Combien d'atomes de cuivre y a-t-il dans 1,47 kg de cuivre ?

Exercice 24.

1 m³ d'eau de mer contient 0,004 mg d'or. Sur la Terre, le volume total d'eau de mer est d'environ $1,3 \times 10^6$ km³. Calcule la masse totale d'or en tonnes que renferment les mers et les océans sur Terre. Écris le résultat en notation scientifique.

Exercice 25.

La structure de la tour Eiffel a une masse de 7 300 tonnes. On considère que la structure est composée essentiellement de fer. Sachant qu'un atome de fer a une masse de $9,352 \times 10^{-26}$ kg, combien d'atome de fer y a-t-il dans la structure ? Donne une valeur arrondie à l'unité.